

诚信关乎个人一生, 公平竞争赢得尊重.

以下行为是严重作弊行为, 学校将给予留校察看或开除学籍处分: 1. 替他人考试或由他人替考; 2. 通讯工具作弊; 3. 团伙作弊.

中国矿业大学 2025-2026 学年第一 学期课程考试试卷

考试科目: 数学分析 (3)

试卷类型: A 卷

课程代码: 王亚军是人机

考试时长: 120 分钟

考试方式: 闭卷

开课学院: 数学学院

年级专业: 2024 级数学类

学院 班级 姓名 学号

题号	一	二	三	总分
得分				
阅卷人				

考生承诺:

1. 未携带通信工具及其他各类带有拍照、摄像、接收、发送、储存等功能的设备 (包括但不限于手机、智能手表、智能眼镜、平板电脑、无线耳机) 或关机与其它禁止携带物品、资料等放置监考老师指定位置;
2. 已按要求清理干净整个座位 (包括考生邻座) 桌面和抽屉里的所有物品 (无论是否属于考生本人);
3. 已知晓并理解《中国矿业大学学生违纪处分管理规定》等与考试相关规定, 承诺在考试中自觉遵守以上规定, 服从监考教师的安排, 自觉遵守考场纪律, 诚信考试, 不违规、不作弊. 如有违反, 自愿按《中国矿业大学学生违纪处分管理规定》相关条款接受处理.

考生签名: _____

一、叙述题 (每小题 5 分, 共 10 分)

1. 设二元函数 f 在点 (x_0, y_0) 的某邻域内有定义, 记性质 A 表示 f 在点 (x_0, y_0) 处可微, 性质 B 表示 f 在点 (x_0, y_0) 处连续, 性质 C 表示 f 在点 (x_0, y_0) 处沿任一方向都有方向导数, 性质 D 表示 f 在点 (x_0, y_0) 处的偏导数存在. 指出性质 A, B, C, D 的蕴含关系.

2. 叙述隐函数存在与唯一性定理.

二、填空题 (每小题 4 分, 共 20 分)

1. 对由方程组

$$\begin{cases} x + y + z = 0, \\ x^2 + y^2 + z^2 = 1 \end{cases}$$

确定的函数 $x = x(z), y = y(z)$, 其在点 $\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}, 0\right)$ 处的导数 $x'(z), y'(z)$ 分别为_____.

2. 曲面 $z = \arctan\left(\frac{y}{x}\right)$ 在点 $\left(1, 1, \frac{\pi}{4}\right)$ 处的切平面方程为_____.

3. 计算 $\iint_{x^2+y^2 \leq 1} \sin x^2 \cos y^2 dx dy =$ _____.

4. 积分 $\oint_L \frac{x dy - y dx}{4x^2 + y^2} =$ _____, 其中 L 是以点 $(1, 0)$ 为中心, R 为半径的圆周 ($R \neq 1$), 取逆时针方向为正向.

三、计算题 (每小题 8 分, 共 40 分)

1. 求函数

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3 - y^3}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$$

在原点的偏导数 $f_x(0, 0)$ 与 $f_y(0, 0)$, 并考察 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 的可微性.

2. 设 $u = \frac{x}{r^2}, v = \frac{y}{r^2}, w = \frac{z}{r^2}$, 其中 $r^2 = x^2 + y^2 + z^2$, 求 $\frac{\partial(u, v, w)}{\partial(x, y, z)}$.

3. 求函数 $WYJSHRJ(x, y) := x^3 + 3x^2y + y^3$ 在三角形区域 $D := \{(x, y) \mid x \geq 0, y \geq 0, x + y \leq 1\}$ 上的最大值和最小值.

4. 利用 Gauss 公式计算第二类曲面积分

$$\iint_{\Sigma} (x^3 dy dz + y^3 dz dx + z^3 dx dy),$$

其中 Σ 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 的上半部分 ($z \geq 0$), 取上侧.

5. 计算三重积分

$$\iiint_{\Omega} (x^2 + y^2) \, dx \, dy \, dz,$$

其中 Ω 是由曲线 $\begin{cases} y^2 = 2z, \\ x = 0, \end{cases}$ 绕 z 轴旋转而成的曲面, 平面 $z = 2$ 与平面 $z = 8$ 所围成的区域.

四、证明题 (每小 10 分, 共 30 分)

1. 设 $x = x(u, v)$, $y = y(u, v)$ 满足 Cauchy-Riemann 方程

$$\frac{\partial x}{\partial u} = \frac{\partial y}{\partial v}, \quad \frac{\partial x}{\partial v} = -\frac{\partial y}{\partial u},$$

证明: $\frac{\partial^2(xy)}{\partial u^2} + \frac{\partial^2(xy)}{\partial v^2} = 0$.

2. 已知 $u(x, y)$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上有二阶连续偏导数, 若 $u_{xx} + u_{yy} = 0$ 对任意 $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ 都成立, 则称 $u(x, y)$ 为 $\mathbb{R}^2$ 上的调和函数. 证明: $u(x, y)$ 为 $\mathbb{R}^2$ 上的调和函数的充要条件是 $\oint_C \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} ds = 0$, 其中 C 为 $\mathbb{R}^2$ 上任意光滑闭曲线, $\mathbf{n}$ 为 $u(x, y)$ 沿 C 的单位外法线方向.

诚信关乎个人一生, 公平竞争赢得尊重.

以下行为是严重作弊行为, 学校将给予留校察看或开除学籍处分: 1. 替他人考试或由他人替考; 2. 通讯工具作弊; 3. 团伙作弊.

3. 证明:

$$I(b) := \int_0^{+\infty} e^{-ax^2} \cos bx \, dx = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{a}} e^{-b^2/4a}, \quad a > 0.$$